



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

GUIÃO LABORATORIAL

Disciplina: Física Basica

Trabalho Laboratorial Nº 3

**”Eficiencia da bomba de calor como funcao da
diferenca de temperatura”**

Curso: Agronomia

Ano Lectivo: 2026

Semestre: 1º Semestre

Autores: Prof. Alberto Macamo, MsC. Fernando Mucomole, Dr. Narciso Canda

Maputo

2026

1 Objectivo

1. Entender o principio do funcionamento da bomba de calor.
2. Determinar a eficiencia da bomba de calor.

2 Resumo Teorico

A bomba de calor extrai calor de um reservatorio com temperatura T_1 atraves da vaporizacao de um refrigerador e transfere este calor para um reservatorio com temperatura T_2 atraves da condensacao do refrigerador. como resultado, a diferenca de temperatura $\Delta T = (\Delta T_2 - \Delta T_1)$ entre os dois reservatorios aumenta. a bomba de calor pode ser caracterizada pela eficiencia que e maior do que 1. Numa primeira analise, isto parece contradizer a lei de conservacao de energia, uma vez que a eficiencia e a razao entre a quantidade de calor ΔQ_2 que e libertada pela bomba de calor para o reservatorio com a temperatura T_2 e a energia electrica aplicada ΔW .

$$\epsilon = \frac{\Delta Q_2}{\Delta W} \quad (1)$$

Onde: ϵ - eficiencia da bomba de calor, ΔQ_2 - e o calor libertado pelo reservatorio com T_2 , ΔW - e a energia electrica aplicada para executar o processo. Esta contradicao pode ser resolvida se percebermos que a energia electrica aplicada ΔW e usada para remover a quantidade de calor ΔQ_1 do reservatorio com temperatura T_1 . A lei de conservacao de energia (considerando que todas as energias sao positivas) aplica-se para o processo completo:

$$\Delta Q_2 = \Delta Q_1 + \Delta W - \Delta Q_v \quad (2)$$

Onde ΔQ_1 - e o calor extraido do reservatorio com temperatura T_1 , ΔQ_v - e o calor perdido no processo e ΔW - e a energia electrica para executar o processo.

ΔQ_v simboliza o calor que e perdido do compressor ou da tubulacao da bomba de calor para o ambiente. A eficiencia ϵ somente pode ser maior que 1 quando o calor e transportado pelo refrigerador do lado onde a evaporacao [para o lado onde ocorre a liquefacao. O objectivo desta experiencia e determinar a eficiencia ϵ da bomba de calor como funcao da diferenca de temperatura ($\Delta T = T_2 - T_1$). A importancia da reserva de calor no lado da evaporacao para a eficiencia

A montagem da experiencia e mostrada na Figura 2. Os dois reservatorios sao representados pelos recipientes de agua. O de agua fria (balde azul) corresponde a temperatura T_1 e o de agua quente (balde vermelho) a temperatura T_2 . A eficiencia do aquecimento $\frac{\Delta Q_2}{\Delta t}$ da bomba de calor e dada por:

$$\frac{\Delta Q_2}{\Delta t} = \frac{\Delta T_2}{\Delta t} * m * c \quad (3)$$

Onde: m - e a massa de agua do reservatorio quente, c - e a capacidade especifica da agua, Δt - e o intervalo de tempo medido e $T_2 = \Delta T_2 - \Delta T_0$ (T_0 - e a temperatura da agua nos recipientes quente e frio no inicio da experiencia). da equacao (3), a eficiencia sera dada por:



Figure 1: Montagem experiemntal

$$\epsilon = \frac{\Delta Q_2}{P * \Delta t} \quad (4)$$

Substituindo ΔQ_2 da expressao (3) em (4) terremos:

$$\epsilon = \frac{\Delta T_2}{P * \Delta W} * m * c \quad (5)$$

A quantidade ΔQ_2 libertada e determinada do aquecimento do reservatorio de agua T_2 , enquanto a energia electrica aplicada ΔW e medida usando o medidor de Joule e Watt.

3 Material Necessario

- 1 bomba de calor;
- 1 mnedidor de Joule e Watt;
- 1 termometro digital;
- 2 sensores de temperatura, NiCr-Ni;
- 1 cronometro digital.

4 Ordem de Execucao

1. Conecte as mangueiras da base e do topo de cada recipiente usando tubos. Alternativamente, estabeleca uma conexao apropriada das mangueiras entre o recipiente de

- água e o circuito de água externo;
2. Encha cada recipiente com água até a marca de 4 litros. Retire os suportes dos recipientes e coloque os recipientes de água na sua posição alta dos tubos de enrolamento de cobre. Retorne os suportes e coloque sobre eles os recipientes de água;
 3. Fixe os suportes dos termômetros nos tubos de cobre acima dos vaporizadores e do liquefador. Insira os sensores de temperatura nos tubos plásticos dos suportes dos termômetros;
 4. Conecte o sensor de temperatura ao cronômetro digital;
 5. Conecte o compressor da bomba de calor ao medidor de Joule e de Watt;
 6. Depois de ligar o medidor de Joule e Watt pressione o botão preto no painel de saída para iniciar a experiência. Ajuste o intervalo apropriado das medições usando os botões "U, I, p" e "Range";
 7. Deixe a experiência correr por aproximadamente 10 minutos, fazendo com que o compressor atinja sua temperatura de funcionamento. Em seguida, desconecte a bomba de calor do medidor de joule e Watt e remova a água em cada recipiente.

5 Colheita manual de dados

1. Conecte a bomba de calor de novo ao medidor de Joule e Watt;
2. Anote a temperatura dos dois recipientes quente T_2 e frio T_1 a cada 30 segundos na tabela, usando a função de comutação automática do termômetro digital;
3. Leia o valor da potência do compressor no medidor de Joule e Watt;
4. Durante a experiência, continuamente e devagar, agite a água nos recipientes de água fria e quente.

6 Orientações para o Relatório

1. Calcular a diferença de temperaturas ΔT_2 pela fórmula $\Delta T_2 = T_2 - T_0$ (T_0 - é a temperatura da água nos recipientes quente e frio no início da experiência).
2. calcular a eficiência ϵ ;
3. Analisar a eficiência como função da temperatura ΔT ($\Delta T = T_2 - T_1$); Explicar o princípio de funcionamento da bomba de calor.

7 Bibliografia

1. Ld physics leaflets, determining the efficiency of the heat pump as a function of the temperature differential. Adaptado para guia de aulas laboratoriais em Física— UEM.
2. Guia de trabalhos laboratoriais de Física Molecular e Termodinâmica do departamento de Física da UEM;

8 Anexo: Determinacao da eficiencia da bomba de calor como funcao da diferenca de temperatura

No.	t(s)	P(W)	T ₁ (°C)	T ₂ (°C)	ΔT ₁ (°C)	T ₀	ΔT ₂ (°C)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

Table 1: Colecta experimental dos dados